



Высшая школа бизнеса

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Виктория ГЕРАМИ

академический руководитель бакалаврской
программы «Управление цепями поставок и
бизнес-аналитика»
д.т.н., профессор



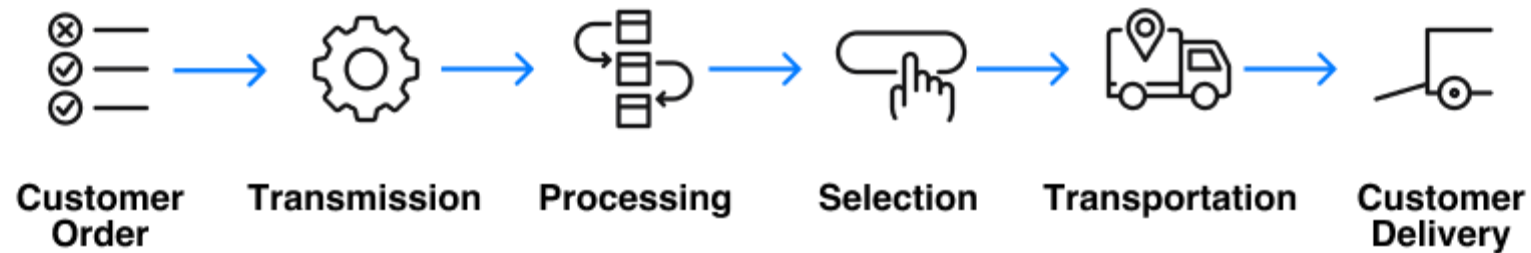


ЛОГИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Логистика в распределении – это управление потоками, которые связывают поставщика с потребителем

- ✓ Распределение является частью сбытовой деятельности
- ✓ **Цель логистики в распределении** – обеспечить поставку товара потребителю при заданном уровне качества и минимуме издержек
- ✓ Логистические решения в распределении тесно увязаны с решениями в области маркетинга

Outbound



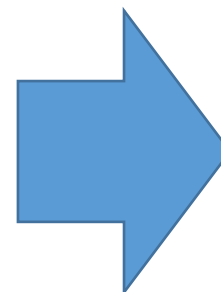
Функции системы распределения и логистические решения

СБЫТ

- Анализ рынка
- Маркетинг
- Управление отношениями с клиентами

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

- Обработка заказов
- Логистический сервис
- Складирование и грузопереработка
- Транспортировка
- Упаковывание
- Обработка возвратных потоков



Логистические решения в распределении

- Создание сети распределения
- Организация потоков поставок
- Управление запасами системе сбыта
- Транспортное обеспечение сбыта
- Организация возвратных потоков

Запросы рынка

Возможности
производства

Логистические решения
в снабжении и
производстве

Логистические стратегии в распределении

Логистическая стратегия бизнеса в системе распределения формируется на основе общей стратегии компании и **зависит** от следующих **факторов**:

- ✓ Общее состояние экономики и конкретного рынка
- ✓ Цели маркетинговой деятельности на конкретном сегменте
- ✓ Характер товара (цена, хрупкость, сезонность и т.п.)
- ✓ Транспортные и складские свойства товара
- ✓ Текущая стадия жизненного цикла товара
- ✓ Географическое расположение производителя и целевых потребителей
- ✓ Характер конкуренции и действия конкурентов
- ✓ Широта ассортимента
- ✓ Масштаб компании и ее финансовые возможности



Способ поставки конечному потребителю

Прямое распределение. Продукты доставляются от производителя к конечному потребителю через собственную сбытовую сеть без посредников.

Позволяет полностью контролировать процесс сбыта и поддерживать более тесные отношения с клиентами.

Опосредованное распределение. Предполагает использование посредников (оптовиков, дистрибьюторов, розничных продавцов).

Позволяет расширить охват рынка и снизить затраты на логистику.

Варианты опосредованного распределения:

- Через независимую сбытовую систему (посредник не имеет никаких обязательств после покупки товара)
- Через связанную сбытовую систему (поставщик влияет на деятельность посредника в рамках договорных отношений)

Принцип продвижения товара на рынок

Принцип "push" - ориентирован на активное продвижение запланированных объемов и ассортимента товаров через каналы сбыта

Принцип "pull" - направлен на учет спроса конечных потребителей, что требует, прежде всего, гибкости системы распределения

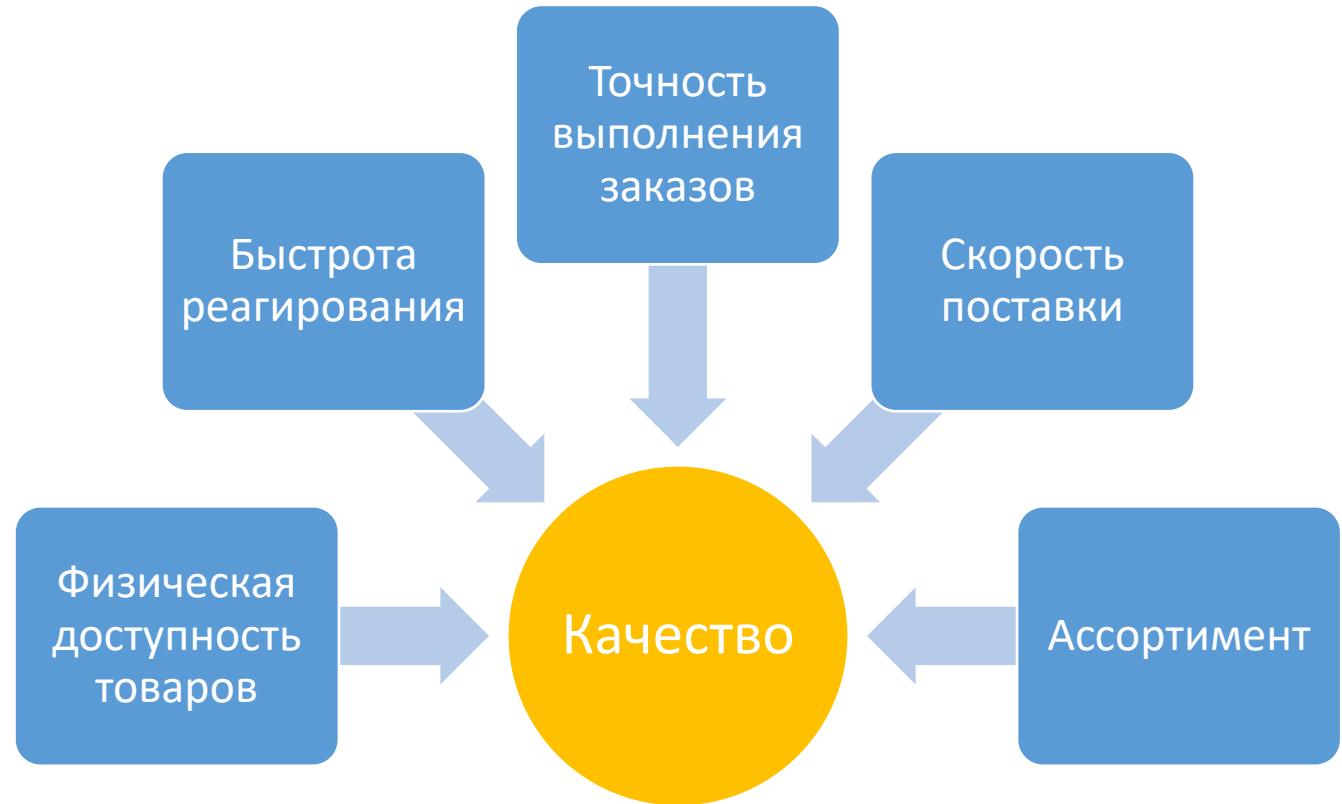
Критерий успешности сбытовой деятельности

Минимальные издержки, связанные с реализацией продукции - акцент делается на экономически эффективную логистику

Максимальные объемы продаж - акцент делается на повышение качества логистического сервиса

Логистические решения в распределении и качество обслуживания клиентов

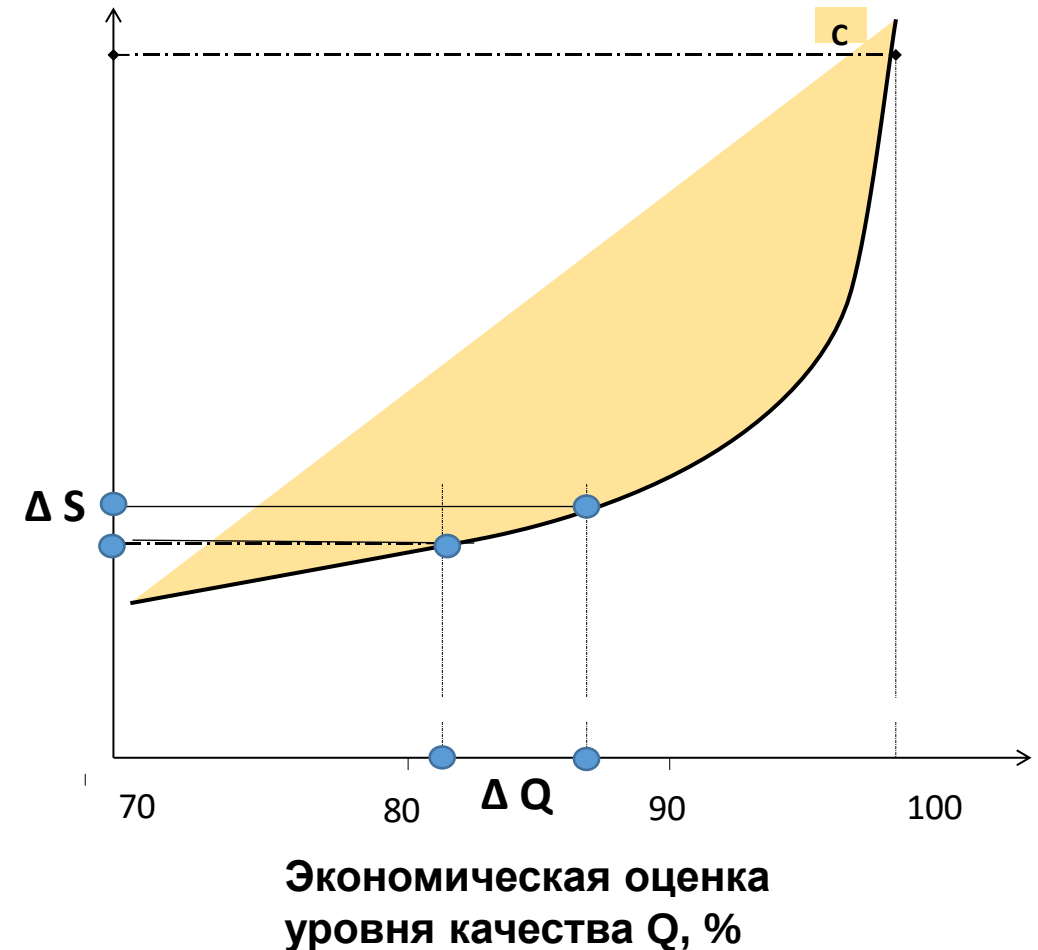
- ✓ Одна из главных особенностей современного бизнеса – **клиентоориентированность**
- ✓ **Качество обслуживания** для многих компаний является императивом в конкурентной борьбе
- ✓ Значимость качества особенно возросла в условиях применения «вытягивающей» концепции в производстве и реализации товаров
- ✓ **Логистические решения вносят значительный вклад в качество конечных продуктов любого бизнеса**



Оптимизация уровня качества

- ✓ Качество обслуживания не может быть идеальным
- ✓ Каждый бизнес определяет для себя достаточный уровень качества (*часто – по разным товарным группам, регионам, группам клиентуры*)
- ✓ Определение нужного уровня качества предполагает комплексный анализ потребностей, рынка, издержек и доходов
- ✓ **Возможное решение** – точка, в которой прирост издержек на повышение качества еще **не превышает** прироста соответствующих выгод
- ✓ Но критерии могут быть и другие – например, показатели конкурентов, запросы клиентуры и т.п.
- ✓ **Уровень качества во многих компаниях нормируется, в том числе – для логистического сервиса**

Затраты на
повышение качества S



Логистический сервис:

Комплекс услуг, связанных с поставляемым товаром в процессе подготовки его к продаже, в ходе реализации и послепродажного обслуживания

В сравнении с «обычными» логистическими услугами (транспортировка, упаковка, хранение и т.д.) комплекс логистического сервиса имеет ряд особенностей

Характеристика	Логистический сервис	«Обычные» логистические услуги
Комплексность	<u>Широкий</u> спектр взаимосвязанных услуг	Сосредоточены на <u>отдельных</u> функциях
Ориентированность	Ориентирован на конечного потребителя, <u>адаптируется</u> к его потребностям	Менее индивидуализированы, часто носят <u>стандартный</u> характер
Взаимодействие	<u>Планируется и предоставляется</u> во взаимодействии всех участников процесса распределения	<u>Не требуют</u> глубокой координации
Цена	Определяется, прежде всего, созданием <u>конечной ценности</u> для конкретного клиента; <u>индивидуальна</u> или входит в стоимость товара	Определяется <u>издержками</u> , обычно <u>стандартна</u>

Пример логистического сервиса: White Glove Logistics



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ✓ Комплекс логистических услуг, который обеспечивает **дополнительное** внимание и заботу при поставке
- ✓ Относится к поставке дорогостоящих, хрупких, технически сложных товаров
- ✓ Может включать в себя:
 - предпродажную подготовку (кастомизацию, специальную упаковку)
 - транспортировку с соблюдением особых требований;
 - финальную доставку к месту использования
 - распаковку
 - установку
 - наладку
- ✓ Предоставляется, как правило, высококвалифицированными специалистами
- ✓ Набор услуг адаптируется к требованиям конкретного клиента
- ✓ Наиболее часто применяется при поставках мебели, сложной бытовой техники, медицинского оборудования, антиквариата, сложных технических устройств и т.п.



Показатели качества логистического сервиса



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ❖ В практике используются **индивидуальные** и **комплексные** показатели
- ❖ Распространенные **индивидуальные показатели**:
 - достаточность товара для заказа
 - полнота информирования клиента о доставке
 - оформление заказа полностью и в срок
 - своевременность отправки/доставки
 - отсутствие потерь/повреждений при транспортировке
 - отсутствие нарушений упаковки
 - отсутствие ошибок в документах

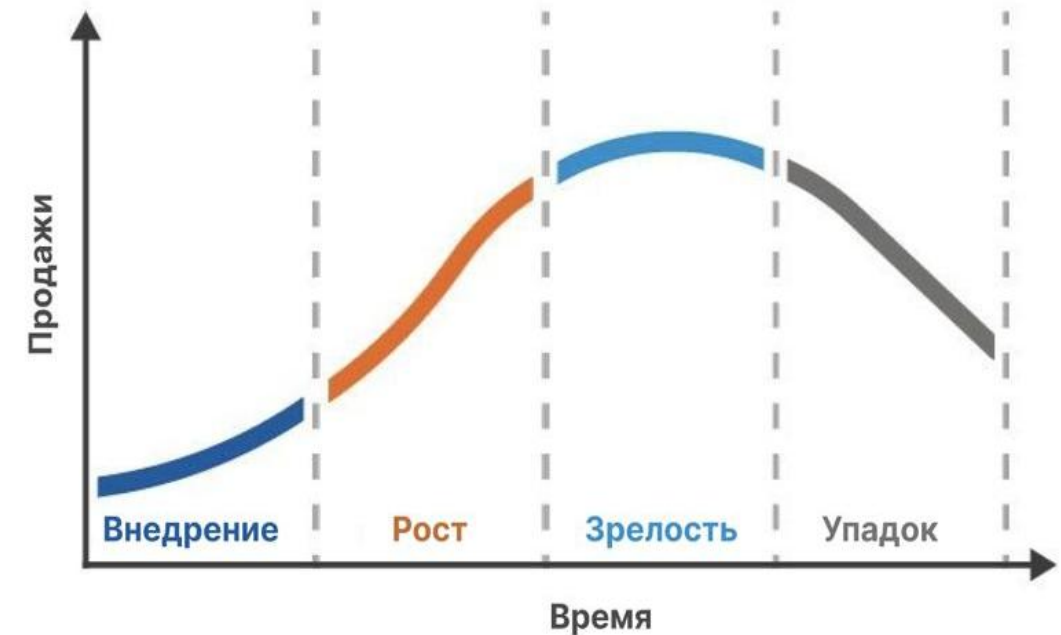


Жизненный цикл товара и задачи логистики в распределении



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ❖ **Основные этапы жизненного цикла** товара включают ввод на рынок, рост, зрелость/насыщение рынка, устаревание продукта/спад продаж
- ❖ **Задачи логистики в распределении** зависят от стадии жизненного цикла, на которой находится тот или иной продукт
- ❖ Правильный учет особенностей этапов жизненного цикла требует тесной координации решений в сферах логистики и маркетинга
- ❖ **Различные товары на одних и тех же рынках могут переживать разные этапы жизненного цикла, что усложняет управление логистикой**



Задачи логистики на различных этапах жизненного цикла товара



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

Этап	Особенности этапа	Задачи логистики
Внедрение	Статистика продаж <u>отсутствует</u> Необходимо обеспечить максимальную доступность нового продукта для потребителей и посредников Удельные логистические издержки очень <u>высоки</u>	Планирование распределительных каналов Создание избыточных запасов товара Установление связей с посредниками Формирование системы управления запасами и доставки Организация логистического сервиса
Рост	Устанавливается <u>баланс</u> между сервисом и издержками, формируется оптимальный уровень сервиса Растущие объемы позволяют <u>снижать</u> удельные издержки за счет эффекта масштаба	Оптимизация логистических процессов Открытие новых складов и распределительных пунктов для улучшения охвата рынка Поддержание необходимого уровня запасов для удовлетворения растущего спроса Повышение качества сервиса для обеспечения растущего спроса
Зрелость	Система сбыта товара <u>усложняется</u> Создаются многоканальные и омниканальные структуры Потоки распыляются Удельные логистические издержки <u>возрастают</u>	Поддержание уровня сервиса Оценка работы каналов распределения и выявление возможностей для их оптимизации Поиск путей для уменьшения логистических затрат без ущерба для качества обслуживания
Упадок	Главная задача – минимизация <u>риска</u> полного отказа от продукта	Эффективное управление остатками товаров, чтобы избежать излишков и потерь Подготовка к переориентации на новые рынки/продукты с целью увеличения объемов продаж Обеспечение послепродажной поддержки клиентов для сохранения их

Формирование (совершенствование) системы распределения

- **Система распределения** – логистическая система, обеспечивающая продвижение товаров к конечным потребителям
- Система распределения формируется и совершенствуется на основе общей стратегии бизнеса и маркетинговой стратегии компании на конкретном рынке
- **Основные этапы** формирования системы распределения:
 - ✓ Определение географических границ рынка и целевых потребителей, оценка емкости рынка
 - ✓ Выбор маркетинговой стратегии выхода на рынок
 - ✓ Выбор типа сбытовой системы (собственная, независимая, связанная)
 - ✓ Определение числа, структуры и характера каналов распределения
 - ✓ Выбор посредников в каналах распределения
 - ✓ Формирование сети распределения
 - ✓ Определение процессов в сети распределения и способов их координации
 - ✓ Создание контура управления
 - ✓ Выбор метрик для оценки эффективности системы распределения
- **При формировании системы распределения тесно увязываются приоритеты маркетинга и логистики**



Маркетинговые стратегии выхода на рынок: **массовый охват**



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ✓ **Стратегия массового охвата рынка** (иногда называется **экстенсивной стратегией**) нацелена на обеспечение наибольшей доступности товаров для целевых потребителей
- ✓ **Основная идея** – «Товар на каждом углу»
- ✓ **Целью** является насыщение рынка определенным товаром
- ✓ **Подход** обычно применяется для реализации FMCG
- ✓ С точки зрения логистики экстенсивное распределение имеет следующие **особенности**:
 - отношения с максимально возможным количеством посредников различного масштаба и форматов. Сбытовая сеть имеет значительный территориальный охват
 - возможно достижение эффекта масштаба за счет централизации хранения и транспортировки больших объемов товаров
 - от торговых посредников не требуется высокая степень подготовки или специальные инвестиции в продвижение товара
 - если поставщик намерен осуществлять промоакции, рекламные компании или другие мероприятия по продвижению товара, то он не может рассчитывать на поддержку посредников, в том числе – и логистическую



Маркетинговые стратегии выхода на рынок: **ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СБЫТ**



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- **Права** на распределение продукции на определенной территории предоставляются ограниченному числу посредников, иногда – единственному.
- **Поставщик** устанавливает максимальный контроль над деятельностью продавцов, в том числе – в аспекте уровня обслуживания и логистики.
- **Поставщик** может реализовывать данную стратегию либо через собственные каналы сбыта (например, фирменные магазины бренда), либо – на основе специальных соглашений с партнерами.
- **Поставщик** концентрирует свои усилия на минимальном количестве каналов сбыта, что позволяет достигать высокого качества обслуживания.
- **Применение** стратегий характерно для производителей автомобилей, высококачественной электроники и парфюмерии, других сегментов, где ограничение количества точек продаж способствует поддержанию статуса бренда и уникальности товаров.
- **В аспекте логистики стратегия эксклюзивного распределения предполагает максимальную индивидуализацию обслуживания отдельных пунктов продажи.**

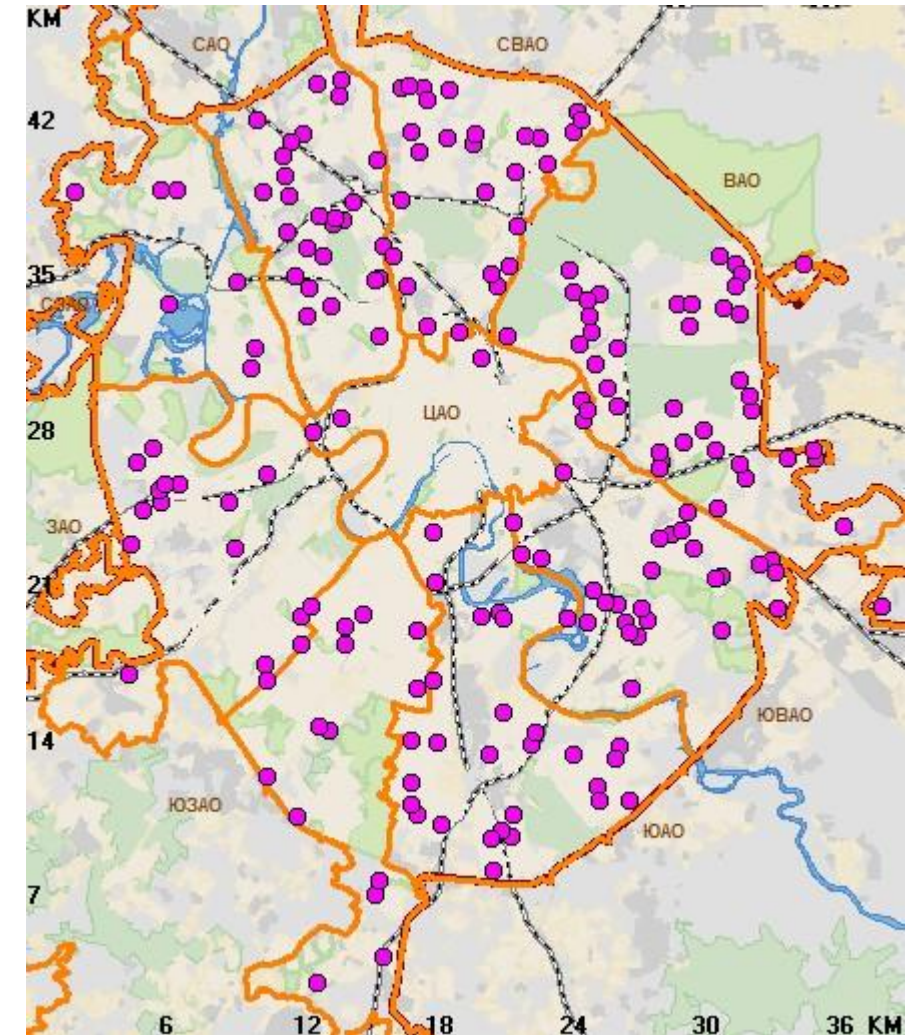


Маркетинговые стратегии выхода на рынок: селективный сбыт



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ❖ Является **промежуточной формой** между массовым охватом рынка и эксклюзивным распределением
- ❖ Товары реализуются через **ограниченное количество** выбранных поставщиком торговых посредников, готовых продавать данный товар
- ❖ **Стратегия позволяет производителю:**
 - лучше контролировать процесс продаж и поддерживать определенный уровень обслуживания клиентов в сравнении с экстенсивным распределением;
 - обеспечивать более широкий охват рынка по сравнению с эксклюзивным распределением.
- ❖ **Посредники подбираются на основе** их квалификации, способности эффективно продавать определенные товары, наличия или отсутствия в их ассортименте товаров конкурирующих поставщиков, а также с учетом территориального размещения точек продаж
- ❖ Чаще всего **применяется** для товаров, которые требуют предварительного выбора или сравнения, таких как бытовая техника, мебель, повседневная одежда
- ❖ **Логистика в системе селективного распределения требует высокого уровня координации в вопросах планирования поставок, управления запасами и обработку заказов**

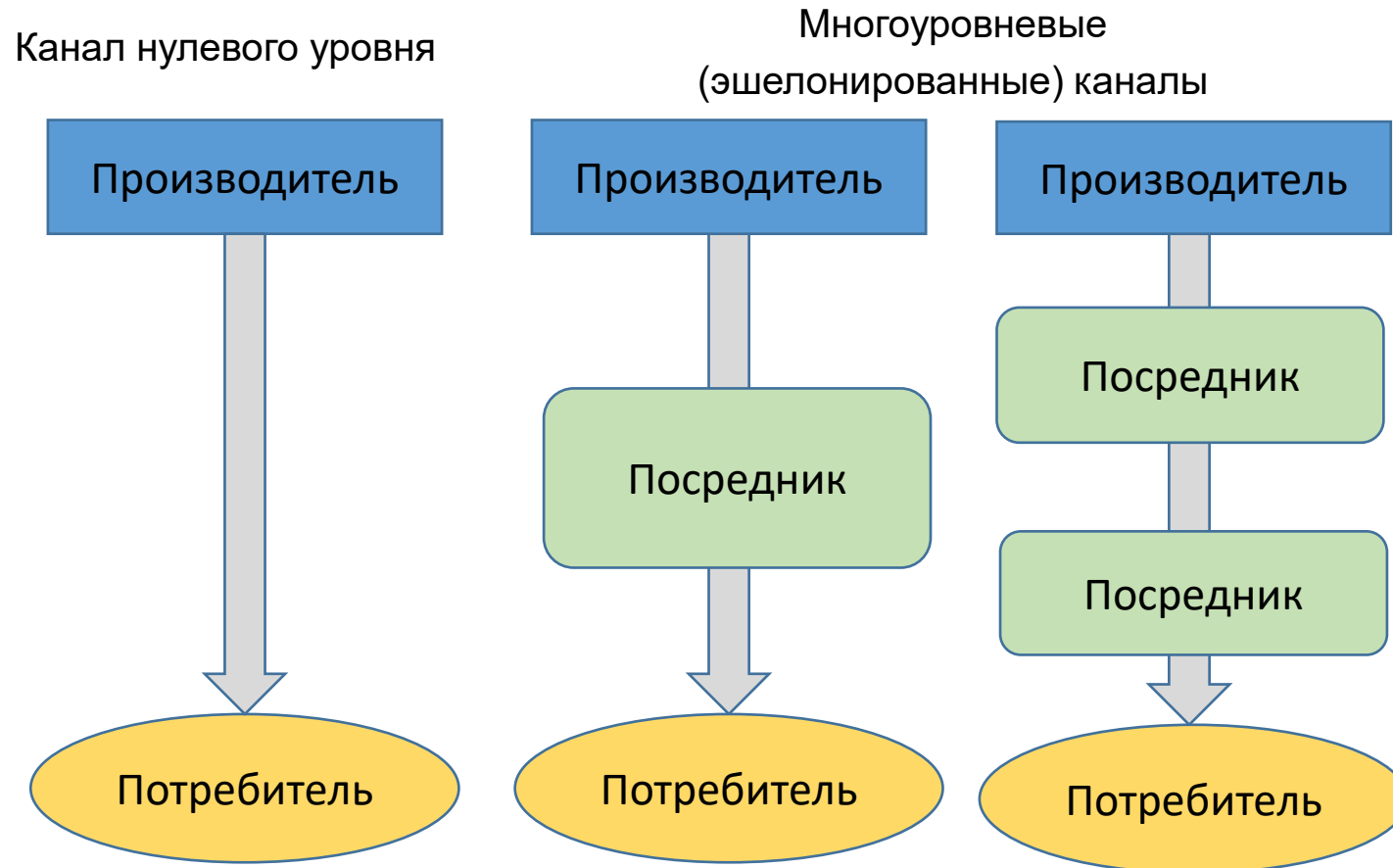


Каналы распределения



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

Канал распределения - совокупность юридических или физических лиц, которые участвуют в продвижении товара от производителя к потребителю



Число уровней определяет длину канала распределения

Использование канала нулевого уровня называют также прямой поставкой, использование прочих (эшелонированных) каналов - опосредованной поставкой

Участники канала распределения:

- принимают, хранят, транспортируют, кастомизируют и передают товары
- обеспечивают функционирование и развитие инфраструктуры
- собирают и распространяют информацию
- формируют договорные отношения
- осуществляют финансовые транзакции
- стимулируют сбыт

От чего зависит число уровней в сети распределения?



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

Характер товара. Товары с высокой добавленной стоимостью или специфическими особенностями могут требовать более сложной структуры распределения

Широта ассортимента. Компании с широким ассортиментом товаров могут использовать больше уровней для управления различными категориями продукции и обеспечения их доступности для клиентов

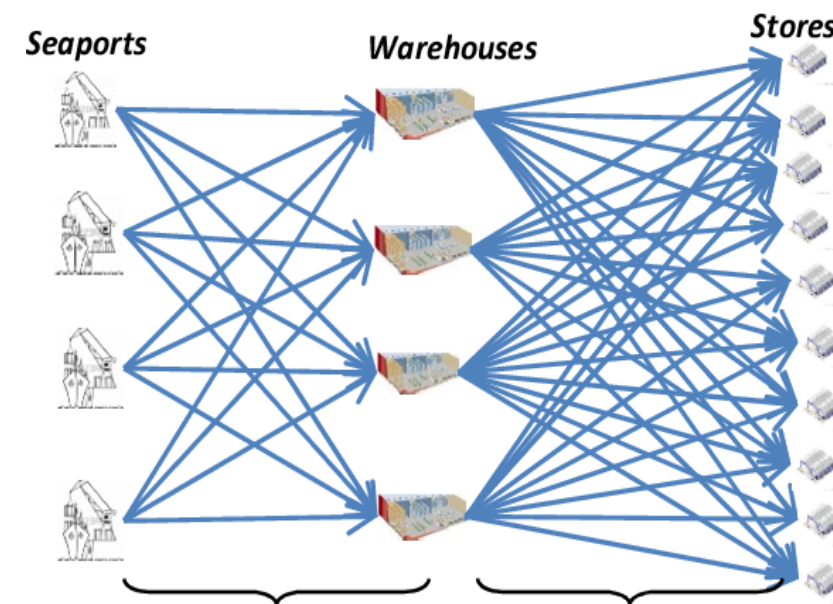
Условия и сроки хранения. Товары с ограниченным сроком хранения могут требовать более коротких цепей поставок, чтобы минимизировать потери

Транспортные свойства товара. Простые, легкие и компактные товары, как правило, требуют меньшего числа уровней, так как их проще доставлять. Тяжелые или объемные товары могут требовать дополнительных уровней для хранения и подготовки к реализации

Масштаб и география сети. Расстояние до конечного потребителя и наличие инфраструктуры также влияют на количество уровней. Производители, находящиеся далеко от своих клиентов, могут использовать больше уровней для эффективной доставки

Характер конкуренции. Конкуренция на рынке может требовать от компании создания более сложной сети распределения для обеспечения лучшего обслуживания клиентов и быстрого реагирования на изменения спроса

Избранные компанией формат и стратегия сбыта.



Прямая поставка:

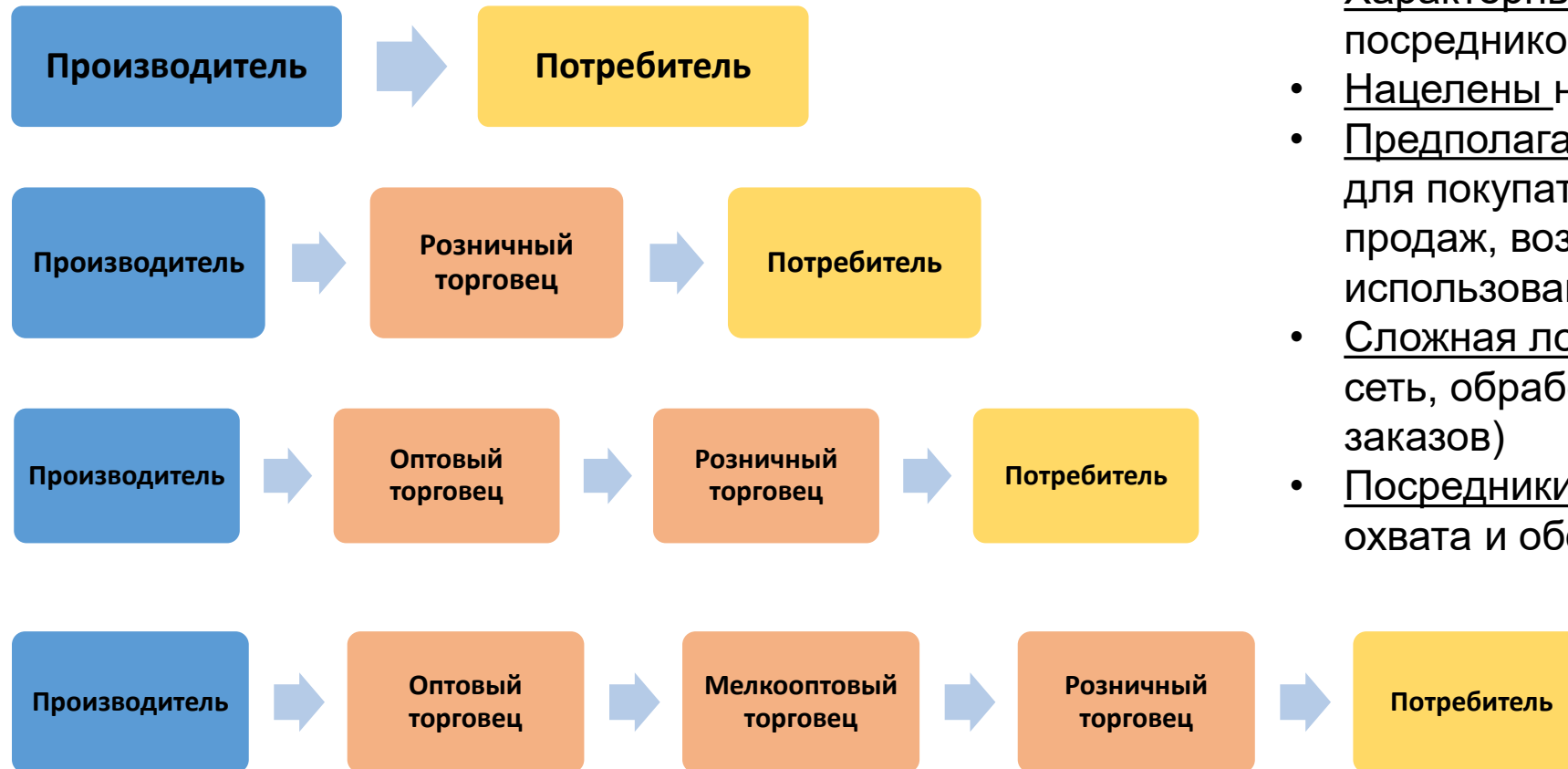
- Отсутствие на рынке адекватных посредников
- Желание производителя контролировать отношения с конечными потребителями
- Сложные специализированные товары, требующие установки/наладки
- Ограниченная территория или небольшое число потребителей
- Высокая прибыльность, оправдывающая создание прямого канала

Опосредованная поставка:

- Необходимость широкого охвата рынка
- Стремление к снижению расходов и рисков
- Возможность использовать опыт и авторитет посредников
- Возможность передачи посредникам части функций, в т.ч. — логистических
- Возможность создания разветвленной комбинированной сети распределения

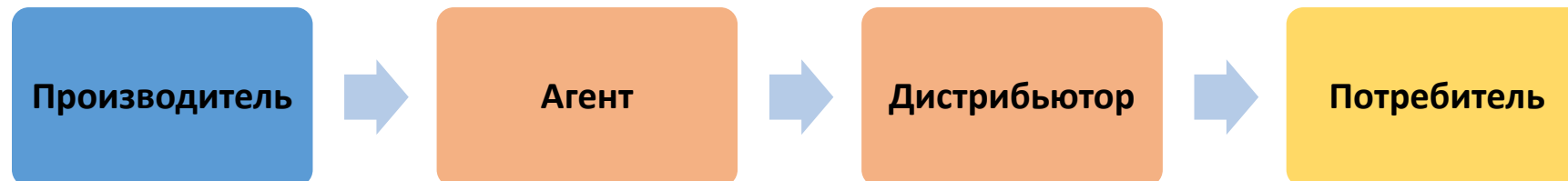
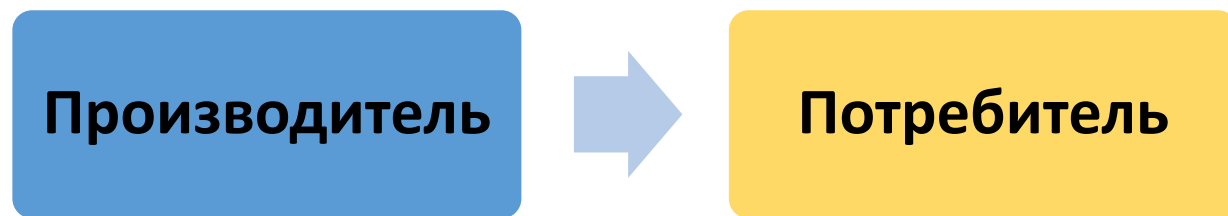


Типичные каналы распределения потребительских товаров



- Характерны каналы с множеством посредников
- Нацелены на широкий охват рынка
- Предполагают создание удобств для покупателей (близость точек продаж, возможность использования разных каналов)
- Сложная логистика (масштабная сеть, обработка множества мелких заказов)
- Посредники критически важны для охвата и обслуживания рынка

Типичные каналы распределения продукции промышленного назначения



- Характерны короткие каналы, часто - прямые
- Нацелены на ограниченный круг потребителей
- Продажи часто происходят на основе долгосрочных контрактов
- Часты поставки крупными партиями
- В канале обеспечивается техническая поддержка, экспертиза

Длина и ширина сбытового канала

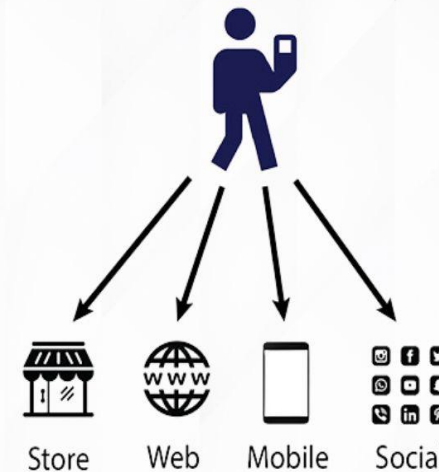
- При описании каналов сбыта иногда используют характеристики их длины и ширины
- **Длина канала** определяется *числом уровней посредничества* в данном канале
- **Ширина канала** определяется *количеством независимых посредников*, действующих на одном уровне
- Использование **коротких каналов**:
 - отсутствие на рынке адекватных посредников
 - желание производителя контролировать отношения с конечными потребителями
 - поставки сложных специализированных товаров, требующих установки/наладки
 - ограниченный территориальный охват или небольшое число потребителей
- Использование **длинных каналов**:
 - необходимость широкого охвата рынка
 - стремление к снижению расходов и рисков
 - возможность использовать опыт и авторитет посредников
 - возможность передачи посредникам части функций, в т.ч. – логистических
 - возможность создания разветвленной комбинированной сети распределения
- **Выбор ширины каналов связан с применяемой стратегией распределения (массовый охват, селективное или эксклюзивное распределение)**



Многоканальный и омниканальный сбыт

- ✓ Многоканальный (мультиканальный) и омниканальный сбыт — два подхода к организации продаж, которые позволяют охватывать более широкую аудиторию и привлекать клиентуру
- ✓ Оба подхода основаны на одновременном использовании различных сбытовых каналов
- ✓ Однако они основаны на разных принципах и предполагают различные схемы управления логистикой в сбыте

Multichannel



Vs.

Omnichannel

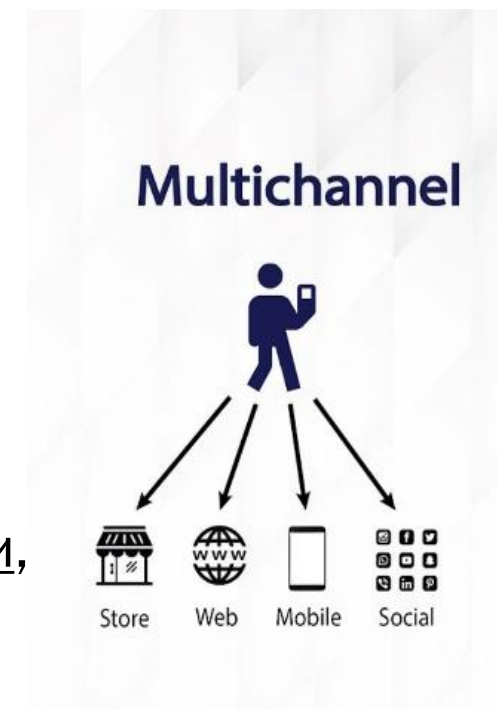


Многоканальный сбыт



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- **Многоканальный сбыт** подразумевает использование нескольких каналов для продажи товаров и услуг (физические магазины, онлайн-магазины, маркетплейсы, социальные сети)
- **Особенности системы:**
 - ✓ Независимость каналов
 - ✓ Различные условия продажи в разных каналах (могут различаться наличие товара, цены, условия послепродажного обслуживания и т.д.)
 - ✓ Отсутствие передачи информации о клиентах и товарах между каналами
 - ✓ Фокус на охвате аудитории: основная цель — увеличить количество точек соприкосновения с клиентами для повышения продаж
- Многоканальные системы сбыта считаются товаро-ориентированными, создавая максимум разнообразных каналов для сбыта
- **Используются при реализации маркетинговой стратегии широкого охвата рынка**



Омниканальный сбыт

- **Омниканальный сбыт** также использует несколько каналов, но с акцентом на интеграцию сбытовой деятельности и повышение качества обслуживания
- Все каналы работают в единой системе, предоставляя клиентам «бесшовный опыт»
- **Особенности системы:**
 - ✓ Интеграция каналов. Все каналы связаны между собой, что позволяет клиентам легко переходить от одного канала к другому без потери информации или контекста
 - ✓ Единые условия продажи независимо от используемого канала или при переходе клиента между каналами
 - ✓ Возможность начать покупку в одном канале, а завершить в другом
 - ✓ Персонализация. Данные о клиентах сохраняются и передаются между каналами для создания индивидуализированных предложений.
- **Омниканальные системы считаются клиентоориентированными, имея цель создать удобство и комфорт для клиентов, независимо от того, через какой канал они взаимодействуют с брендом**



Переход к омниканальной системе предъявляет **особые требования** к логистике:

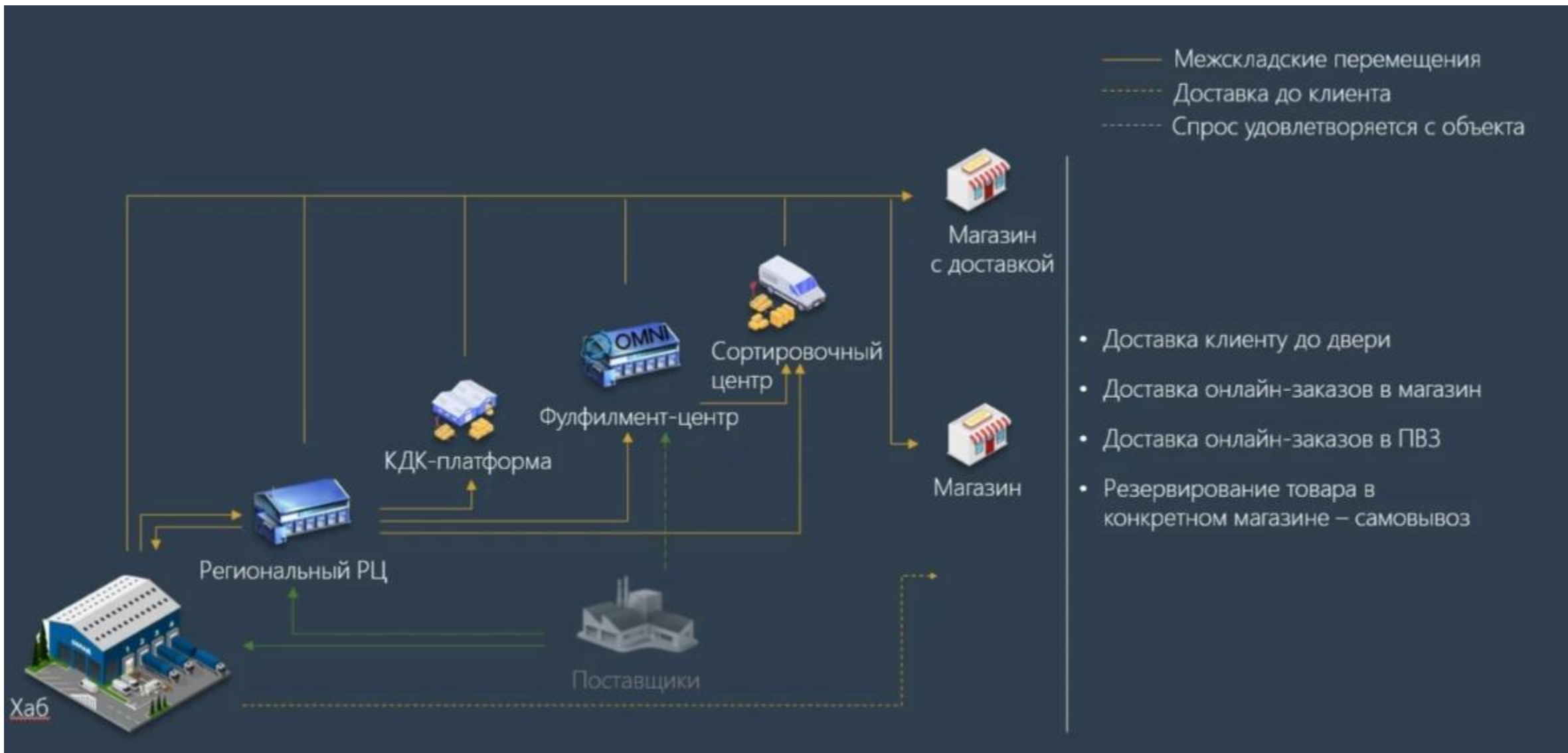
- ✓ Интеграция баз данных
- ✓ Гибкость операций (изменение маршрутов, переключение между различными способами доставки)
- ✓ Повышенные требования к мониторингу запасов, возможность перераспределения их между каналами
- ✓ Создание единой системы «последней мили» для различных каналов
- ✓ Приспособление инфраструктуры к различным сценариям продажи и возврата

Инфраструктура омниканального распределения

Источник: компания LAMACON <https://lamacon.ru/blog/omnikanalnost-v-tsepochkakh-postavok>



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ



Основные типы посредников в каналах распределения



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

Оптовые продавцы

- закупают большие партии товара у производителей и продают их промежуточным пользователям (например, розничным продавцам)
- действуют от своего имени и совершают сделки за свой счет

Розничные продавцы

- продают товары широкого ассортимента широкому кругу конечным потребителей
- закупают товары у оптовиков или производителей
- Основная функция – продажа товара

Дилеры

- продают товары конечным потребителям в достаточно узких сегментах
- могут быть как оптовыми, так и розничными
- обычно взаимодействуют непосредственно с производителями
- обеспечивают послепродажный сервис и гарантийный ремонт



Компании – вендоры

- ❖ В англоязычных странах словом «vendor» называют любого оптового или розничного посредника в сбытовой цепи
- ❖ В российской практике термин **«вендор»** обозначает поставщика с особыми функциями:
 - производит товары самостоятельно или заказывает у сторонней компании
 - контролирует процесс производства и качество поставляемой продукции
 - может выпускать товары под разными торговыми марками, при этом владеет правами на каждую и продвигает их. Например, «Procter & Gamble» производит и продает продукцию Fairy, Max Factor, Gillette и других брендов
 - устанавливает рекомендуемые розничные цены для своих товаров
 - предоставляют гарантии и сервисное обслуживание



Посредники - дистрибьюторы



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ❖ Относительно новый для России тип посредника (возник в 90-е годы)
- ❖ Обладают развитыми сбытовыми системами с широким набором логистических функций
- ❖ Сегодня в России свыше 80% объема всех товаров проходит через дистрибьюторов
- ❖ Основная тенденция рынка – интеграция, стремление дистрибьюторов исключить посредников низших уровней

Отличия дистрибьютора от «классической» компании оптовой торговли

Признак	Дистрибьютор	Оптовая компания
Товар	Как правило, <u>брендовые</u> товары, предназначенные для конечного потребителя	Любой
Объем закупок	Ограничивается <u>минимальный</u> объем закупок	Любой
Обязательства в отношении поставщика	<u>Наличие</u> системы сбыта, прозрачность	Нет
Особые права	<u>Исключительное право</u> реализации на оговоренной территории	Нет
Цена продажи товара	Устанавливается <u>поставщиком или дистрибьютором</u> – в зависимости от условий договора	Устанавливается <u>оптовиком</u> самостоятельно
Тип договора с поставщиком	Договор <u>об оптовом распределении</u> товаров	Поставки
Длительность контракта с поставщиком	Долгосрочные	Долгосрочные или разовые

Комиссионеры и консигнаторы

Комиссионеры и консигнаторы – посредники, не получающие права собственности на товар

	КОМИССИОНЕР	КОНСИГНАТОР
Хранение товара	На складе поставщика	На складе консигнатора, который несет <u>риски за сохранность товара</u>
Вознаграждение	Процент от суммы сделки или разница между ценами покупки и продажи	Процент от суммы сделки или разница между ценами покупки и продажи
Характер договора с поставщиком	Часто – разовые сделки	Как правило – <u>долгосрочный</u> договор
Действия на рынке	От имени, за счет и в интересах поставщика	От <u>своего</u> имени за счет и в интересах поставщика
Сфера деятельности	В основном, <u>во внутрироссийских</u> поставках	В основном, <u>в экспортных</u> поставках

Посредники - трейдеры

- ❖ **Трейдеры** — это компании, которые активно участвуют в торговле на рынках таких товаров, как нефть, зерно, металлы, удобрения
- ❖ Они могут работать как на биржах, так и на внебиржевых рынках
- ❖ Коммерческие трейдеры осуществляют комплекс операций по продвижению товаров к потребителю
- ❖ Трейдеры-спекулянты извлекают прибыль преимущественно из колебаний цен
- ❖ Коммерческие трейдеры обеспечивают:
 - ✓ Изучение и анализ рынка
 - ✓ Стимулирование спроса
 - ✓ Организацию товародвижения
 - ✓ Управление запасами
 - ✓ Финансирование сделок и управление рисками



Формы интеграции в каналах распределения

Интеграция в каналах распределения – частный случай рыночной интеграции субъектов бизнеса

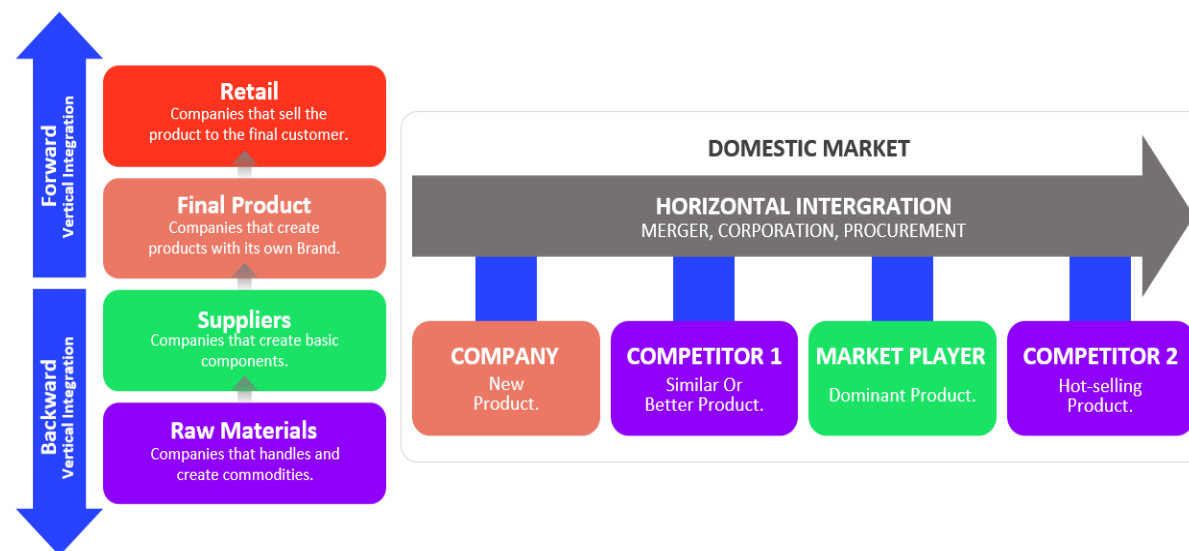
Интеграция участников системы распределения **обеспечивает:**

- информационную прозрачность
- быстроту реагирования на изменения
- увеличение рыночной власти
- снижение издержек за счет эффекта масштаба и исключения дублирования функций
- повышение операционной эффективности
- возможность комплексной автоматизации управления

Инициаторами интеграции могут выступать любые участники систем распределения

Двумя основными формами интеграции являются вертикальная и горизонтальная

VERTICAL VS HORIZONTAL INTEGRATION



Вертикальная интеграция



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ✓ **Вертикальная интеграция** предполагает, что фокусная компания в той или иной форме контролирует несколько уровней распределительной сети
- ✓ Возможна интеграция **«вперед»** (например, когда крупный производитель или оптовый поставщик контролирует дистрибьюторов и розницу) и интеграция **«назад»** (например, когда крупная розничная сеть управляет деятельностью поставщиков нескольких уровней)
- ✓ **«Сбалансированной» интеграцией** называется полный контроль одной компании над всей системой, от производства сырья до продажи товаров конечным потребителям
- ✓ Вертикальная интеграция **может иметь**:
 - **Корпоративную основу** (участники сети являются частью одной компании, группы компаний, холдинга)
 - **Договорную основу** (фокусная компания управляет партнерами на основе системы договоров)

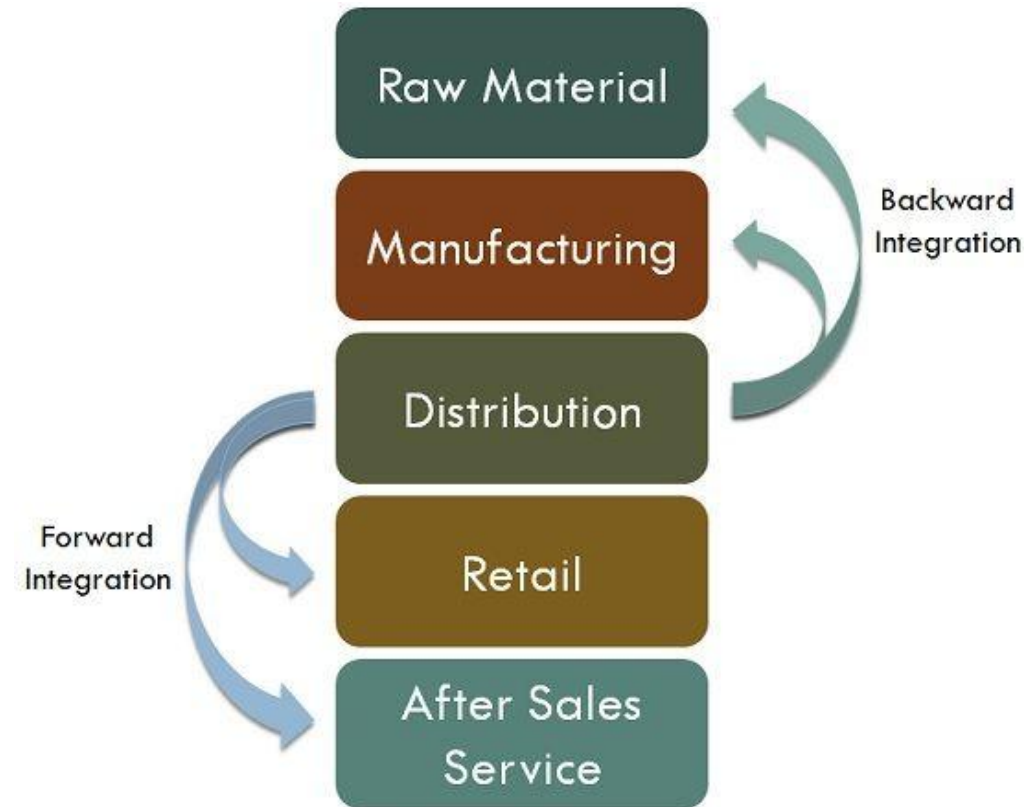


Вертикальная интеграция на корпоративной основе



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ❖ **Управление** участниками канала в данном случае используется с применением регламентов и процедур, реализуемых в рамках соответствующей бизнес-структуры
- ❖ **Пример** сбалансированной корпоративной вертикальной интеграции - компании нефтедобывающей отрасли, которые объединяют добычу нефти, её переработку и продажу готовых нефтепродуктов через собственные АЗС, реализуя идею «от скважины до бензоколонки»
- ❖ **Пример** корпоративной вертикальной интеграции «назад» - компании сегмента быстрого питания, которые владеют сетью ресторанов и становятся владельцами предприятий по производству пищевых продуктов
- ❖ **Вертикальная интеграция осуществляется обычно на основе рыночных слияний и поглощений**



Вертикальная интеграция на договорной основе

Предполагает заключение системы соглашений между фокусной компанией и другими участниками процесса интеграции

Примеры:

Розничные продавцы, действующие под эгидой оптовых поставщиков

- оптовые предприятия создают структуру, объединяющую на добровольной основе предприятия розничной торговли, часто - чтобы помочь им в конкурентной борьбе с крупными розничными сетями

Кооперативы предприятий розничной торговли

- предприятия розничной торговли совместно создают предприятия (кооперативы), выполняющие операции, связанные с оптовой торговлей, а в ряде случаев и с производством

Франчайзинг

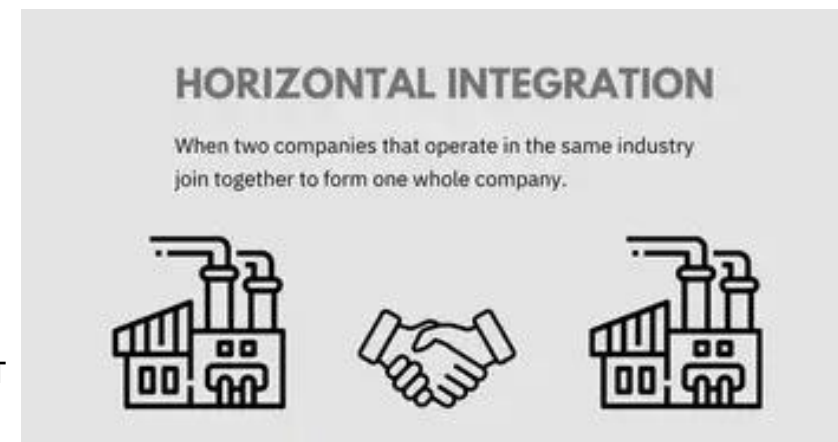
- один из участников канала на определенных условиях предоставляет другим привилегии на производство и / или сбыт продукции, сохраняя право собственности на торговую марку и фирменные услуги

Договоры в системе вертикальной интеграции носят долгосрочный характер и могут:

- определять условия поставки, хранения и реализации продукции
- разрешать использование торговых марок и лицензий;
- разрешать оперирование активами
- предусматривать совместное использование ресурсов и т.п.

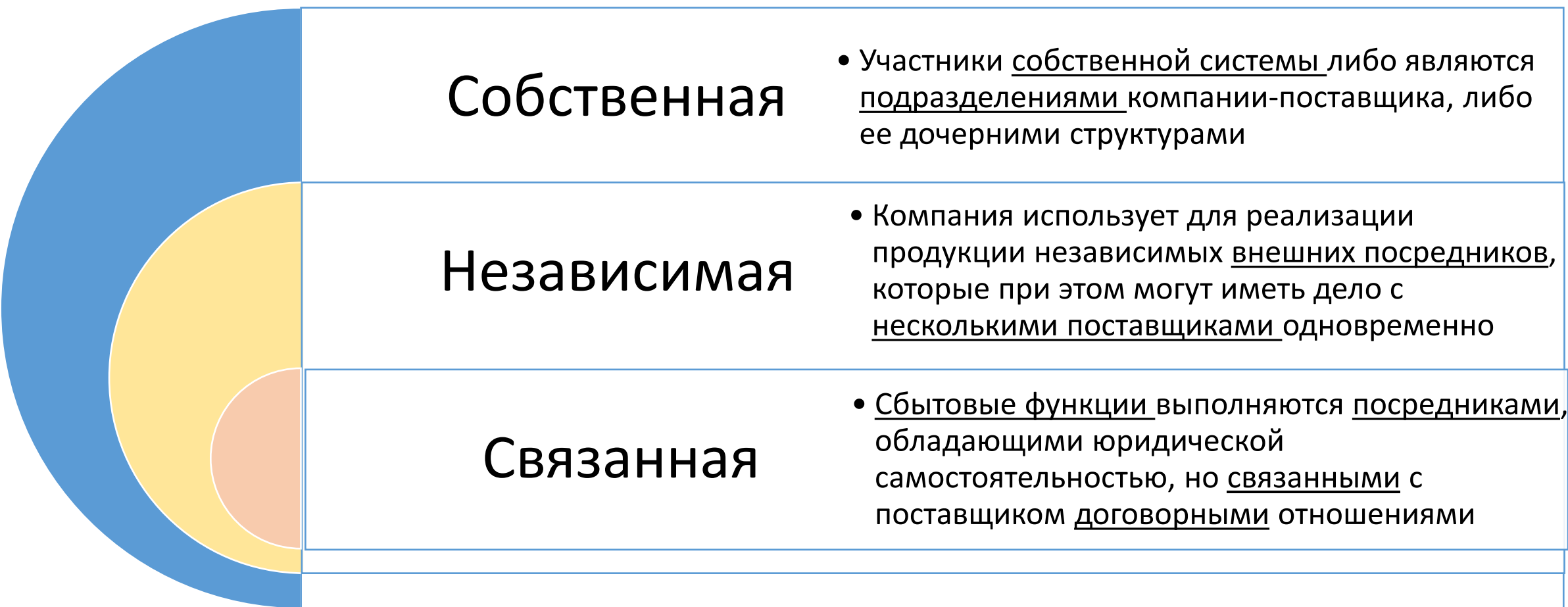
Горизонтальная интеграция

- ❖ *Предполагает объединение компаний, действующих на одном уровне канала распределения*
- ❖ *Главной целью* является укрепление рыночных позиций участников процесса интеграции
- ❖ *Формами интеграции* могут быть слияния и поглощения, а также стратегические альянсы, партнерские соглашения, совместные предприятия, сетевые соглашения и т.д.
- ❖ *Примеры решаемых при интеграции задач:*
 - объединение для совместных закупок и получения более выгодных условий от поставщиков
 - совместное использование логистических услуг, в первую очередь – транспортировки и складирования
 - соглашения о cross-promotion (совместный маркетинг). Например, производитель напитков может сотрудничать с производителем снеков для проведения совместных акций
 - создание производителями совместной сети распределения для выхода на новые рынки
 - создание платформ для совместной продажи в электронной коммерции



Типы систем распределения: собственная, независимая и связанная

Различаются по степени контроля над процессами распределения



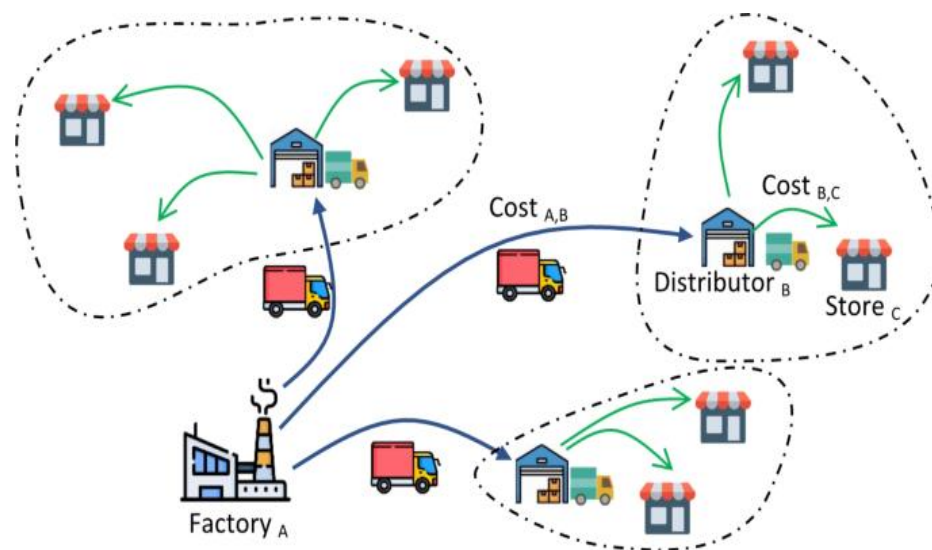
Характеристики систем распределения

	Собственная	Независимая	Связанная
Влияние на каналы распределения	Максимальное	Минимальное	Среднее
Взаимодействие с участниками каналов	<u>Полный</u> административный контроль	Возможны <u>согласования</u> объемов закупок, цен, совместная реклама и т.п.	Определяется условиями договоров
Передача посреднику прав собственности на товар	По решению компании	Товар продается посреднику	В зависимости от типа договоров
Преимущества	<u>Полное</u> управление каналами <u>Сокращение</u> транзакционных издержек <u>Прямой</u> выход на клиентов	<u>Свобода</u> в выборе каналов <u>Отсутствие</u> издержек по созданию и содержанию сети <u>Раннее</u> получение выручки	<u>Сочетает</u> преимущества и недостатки собственной и независимой систем
Недостатки	<u>Инвестиции</u> в создание сети <u>Ограниченность</u> рынка размером сети <u>Сложность</u> управления <u>Ограниченная</u> гибкость	<u>Отсутствие</u> контроля за потоками, продажами и клиентами <u>Риск</u> репутационных потерь из-за действий посредников	

Проектирование сети распределения

Предполагает получение ответов на следующие основные вопросы:

- ✓ Определение географических границ сети
 - ✓ Размещение объектов сети
 - ✓ Функции и мощность объектов сети
 - ✓ Распределение запасов по объектам сети
 - ✓ Направление и характеристики прямых и возвратных материальных потоков в сети (периодичность, партионность и т.д.)
 - ✓ Способы транспортного обеспечения материальных потоков
- **Проектирование сети – это сложный итеративный процесс**
 - Как правило, проектирование сети сводится к построению **альтернативных вариантов** и их сравнению
 - **Чаще всего на практике речь идет о модернизации / развитии существующей сети**



❖ УЗЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ОБЪЕКТЫ)

- **Точки входа** (производства, транспортные терминалы, склады поставщиков и другие объекты, где происходит зарождение товарных потоков в сети)
- **Точки выхода** (пункты продаж, склады и распределительные центры, транспортные терминалы, где происходит поглощение товарных потоков в сети)

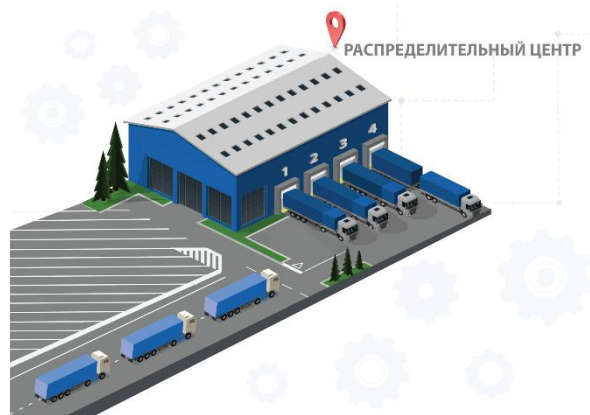
Параметры товарных потоков в точках входа и точках выхода являются ключевым условием задачи проектирования сети

- ☐ Склады
- ☐ Распределительные центры
- ☐ Фулфилмент-центры
- ☐ Кросс-докинг центры
- ☐ Транспортные терминалы

❖ ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- Коммуникации различных видов транспорта

Транспортная сеть в зоне действия распределительной сети представляет собой инфраструктурную основу для выбора местоположения объектов сети



Базовые функции узловых объектов сети распределения

	Основные функции
Склад	Краткосрочное, среднесрочное (30-90 суток) и долгосрочное <u>хранение</u> товаров
Распределительный центр (РЦ). Обслуживает, как правило, пункты продаж	<u>Хранение + сортировка, упаковка, маркировка</u>
Фулфилмент-центр - РЦ, который обслуживает, как правило, конечных потребителей	<u>Дополнительно к РЦ</u> : прием заказов от потребителей, кастомизация, организация доставки «до двери», обработка возвратов
Кросс-докинг центр	<u>Переформирование</u> товарных потоков <u>без</u> промежуточного хранения. Может <u>дополняться</u> оперативной обработкой (маркировка, переупаковка)
Транспортные терминалы	<u>Перевалка</u> товарных потоков между взаимодействующими транспортными системами
На практике функциональные границы между объектами различных типов могут быть размытыми!	

Характеристики линейных объектов сети



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

❖ Линейные объекты могут рассматриваться в двух аспектах:

- Пути сообщения, по которым организуются перевозки собственным транспортом (в большинстве случаев, это сеть автодорог или УДС населенных пунктов)
- Сервисы транспортных компаний

❖ Основные характеристики путей сообщения:

- Допустимая скорость движения
- Доступность для определенных транспортных средств (полная масса, осевые нагрузки, габариты)
- Загруженность в различные периоды
- Административные ограничения (сезонное закрытие, платные дороги, возможность перевозки отдельных видов грузов и т.д.)

❖ Основные характеристики транспортных сервисов

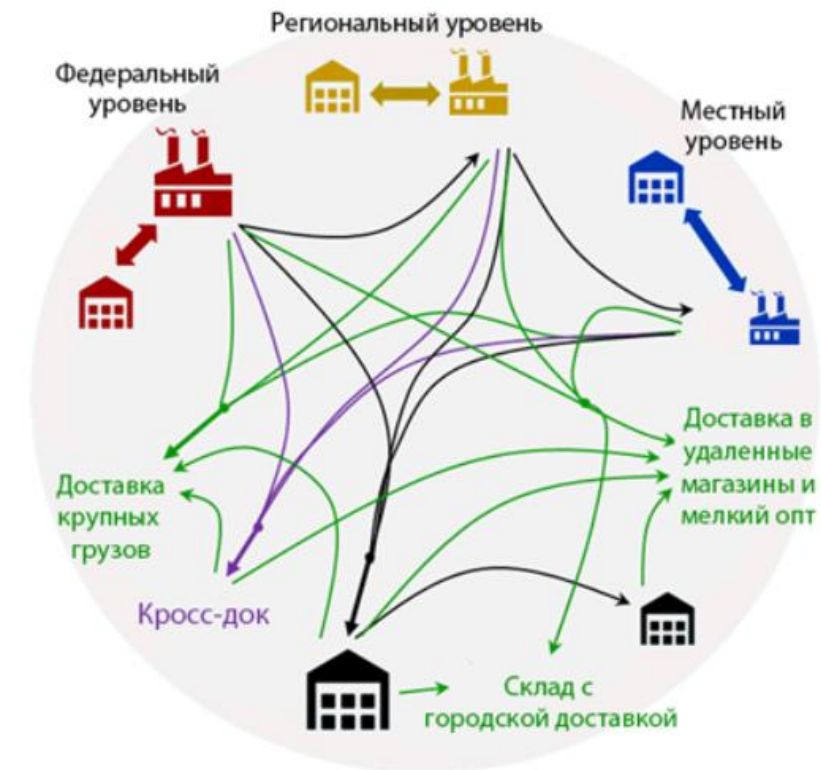
- Стоимость
- Скорость сообщения
- Частота (для линейных перевозок)
- Характерный размер отправки
- Дополнительные требования (упаковка, перевозка в контейнере, документы и т.д.)



Пример: оптимизация сети распределения Coca-Cola HBC в России

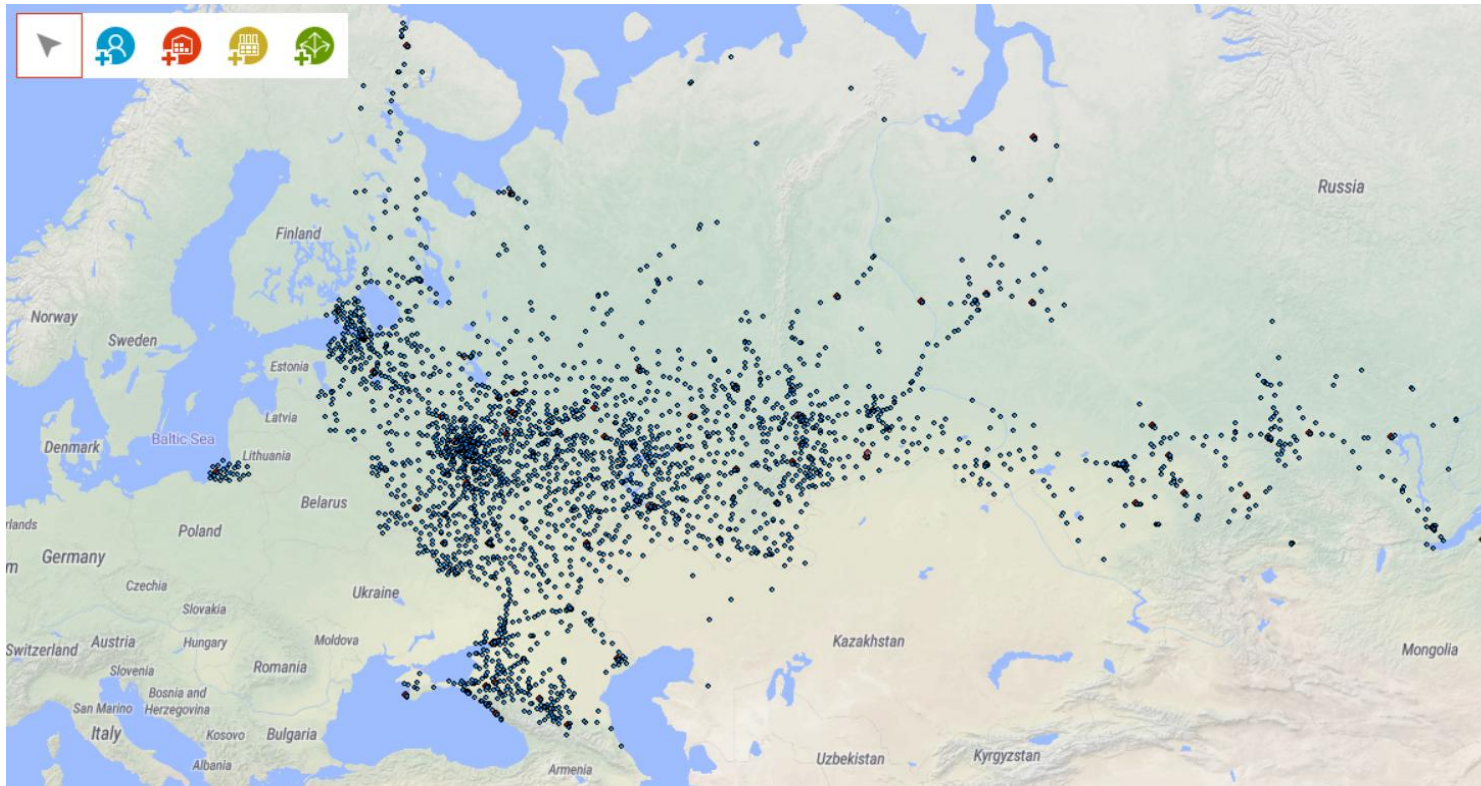
Источник: AnyLogistix

- ❖ *Coca-Cola HBC (Hellenic Bottling Company) является одним из лидеров отрасли товаров народного потребления*
- ❖ Компании принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке
- ❖ 96% закупок ингредиентов и материалов осуществляется у локальных поставщиков
- ❖ При выпуске продукции в разных регионах сложно управлять логистическими потоками, на которые влияют транспортные тарифы в регионах, сезонность и пр.
- ❖ *При усложнении логистической сети повышаются затраты на хранение, транспортировку и доставку продукции*
- ❖ *Еще одна сложность - в многоуровневой схеме логистических потоков в сети.* Так, доставка с завода может выполняться напрямую оптовым или розничным клиентам, кросс-докингом или перевалкой через региональный склад



Постановка задачи

- ❖ Чтобы **сократить затраты и оптимизировать поставки по всей стране**, компания решила смоделировать текущую логистическую сеть
- ❖ Модель должна была учитывать корпоративную push-pull политику на разных уровнях цепи поставок и оптимизировать уровень товарных запасов на складах



Модель должна была помочь:

- оптимизировать цепь поставок путем сокращения промежуточных звеньев и найти наилучшие варианты снабжения;
- снизить удельную стоимость обработки и перемещения грузов;
- динамически пересчитывать страховой запас в зависимости от спроса, при этом сохраняя высокий уровень сервиса.

Структура решения задачи

При решении задачи предполагалось:

- оптимизировать местоположение складов второго уровня, чтобы сократить стоимость снабжения клиентов напрямую
- выбрать наиболее подходящий вариант перегрузки товаров – кросс-докинг или с хранением на складе
- оптимизировать по издержкам количество и структуру маршрутов "склад – склад"
- определить оптимальные маршруты "склад – оптовый клиент"
- определить оптимальный размер страхового запаса на складах для поддержания целевого уровня сервиса



Для решения были использованы продукты anyLogistix - программное обеспечение для моделирования, проектирования и оптимизации цепей поставок с использованием аналитических методов и имитационного моделирования

Этапы решения задачи

➤ Первый этап:

- сбор и изучение данных по работе сети
- концепция модели, включающую (текущие архитектурные решения, иерархию измерений и показателей)
- методика учета рисков, которые могут повлиять на работу сети

➤ Второй этап:

- прототип модели и его тестирование на ограниченных данных

➤ Третий этап:

- масштабирование модели сети (200 000 клиентов)
- решение пяти взаимосвязанных задач

долго и точно, но до предела масштаба ← → быстро, но не так точно, не всегда жизнеспособно

	Высокая	ДЕТАЛЬНОСТЬ и СЛОЖНОСТЬ		Низкая
Временной шаг	День	Неделя	Месяц	Квартал
Клиенты	Адрес клиента	Адрес центра кластера Адрес bulk клиента	Адрес РЦ/депо	
Спрос	Заказы клиентов по дням	Заказы клиентов за период, распределённые по дням	Агрегированные заказы (кластер, дистрибутор, КК).	
Продукция	SKU	Pack Capacity (PC)	Группы Fed/Loc, Группы A/B/C	Монопродукт
Производство	Отдельные линии	Производство	Поставщик	
Ограничения производства	↑ Производительность линий ↓ Минимальные партии	↑ Предел мощности ↓ Не используем	↑ Объём производства +Δ ↓ Объём производства - Δ	
Sourcing	Динамический NetOpt	SIM: ближайший, быстрый, дешёвый, мультисорсинг, динамический		Фиксированный
Склады	Зоны A/B/C	Зоны haulage/DSD	Склад	
Ограничение хранения	↑ Динамич. вместимость ↓ Дни стока, XD не хранит	↑ Вместимость склада ↑ Правила для потоков		↑ Мин.-Макс. запас ед.

Задачи третьего этапа



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ✓ Расчет оптимальных параметров работы предприятий (по номенклатуре и по производительности)
 - в зависимости от уровня спроса на основе KPI сети
- ✓ Оптимизация товарных потоков на разных уровнях сети
 - с учетом производственных ограничений, вместимости складов и транспортных средств, размера минимальных потоков, страховых запасов, частоты доставки
 - для различных вариантов поставки: разными видами транспорта, с накоплениями на производственных складах, локальный с ZPL складов, перевалкой через кросс-доки и не прямой через дистрибуторов
- ✓ Выбор числа и размещения складов второго уровня
 - на основе сравнения затрат при текущей и обновленной топологии складов с учетом различных схем транспортировки
- ✓ Оценка целесообразности снабжения магазинов ретейла через РЦ, а не напрямую
 - на основе расчета издержек при переходе на новую стратегию обслуживания ритейлеров и числа автомобилей для поставок по новой схеме
- ✓ Тестирование Push-Pull стратегии и расчет страховых запасов
 - оценка загрузки складов ZPL партнёров при поддержании уровня целевых запасов согласно pull-политике на основе прогноза спроса
 - неравномерности производства сглаживались использованием push-политики буферного хранения на заводских складах
 - расчет детального уровня товарного запаса на каждом складе и пиковые периоды загрузки
 - оценка изменения уровня сервиса при изменении целевых значений страхового запаса и доступных транспортных решениях

Применение модели после оптимизации сети

- ❖ *После решения задачи оптимизации сети модель стала для Coca-Cola HBC системой поддержки принятия решений*
- ❖ Модель позволяет за несколько часов проверять большое количество гипотез по изменению логистических и производственных стратегий, пересчитывая схемы логистических потоков, необходимое количество ТС и их загрузку
- ❖ Менеджеры компании, которые управляют цепями поставок, могут выбирать наиболее выгодные точки для прямой доставки, используя детальный расчёт затрат по каждому магазину сети
- ❖ Модель легко перенастраивается и может использоваться для проверки новых конфигураций сети

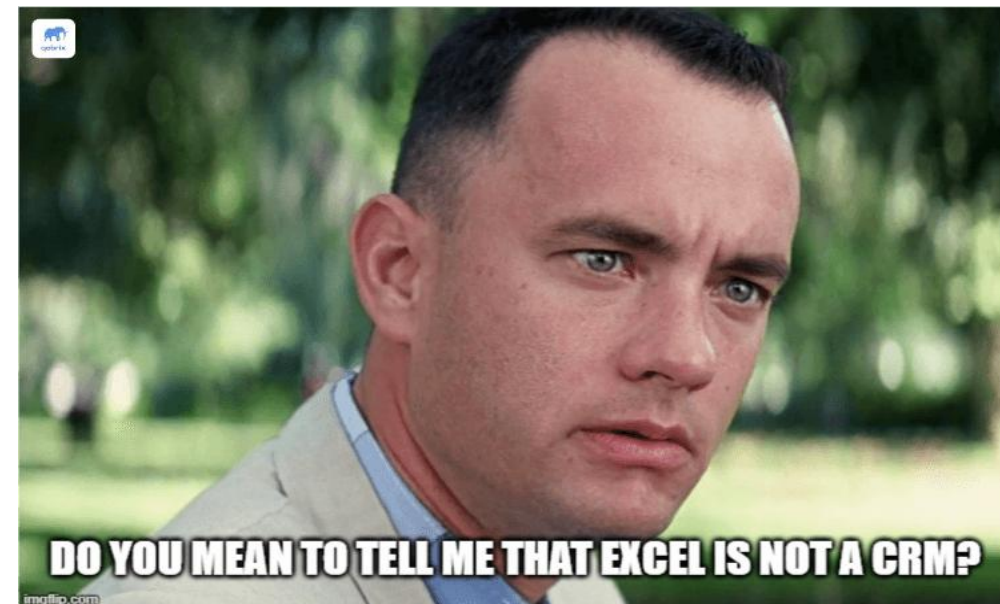


Системы управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management – CRM)

CRM-системы представляют собой программное обеспечение, предназначенное для управления взаимоотношениями с клиентами

Виды CRM-систем

- **операционные CRM:** Фокусируются на автоматизации процессов продаж и обслуживания клиентов.
- **аналитические CRM:** Ориентированы на анализ данных о клиентах для улучшения маркетинга и продаж.
- **комбинированные CRM:** Сочетают функции операционных и аналитических систем, предоставляя более широкий функционал для управления взаимоотношениями с клиентами
- **специализированные CRM:** разрабатываются для определенных видов бизнеса с учетом их специфики



Популярные российские CRM:

«Битрикс24»
AmoCRM
RetailCRM

1C:CRM
«Мегаплан»
CRM «Простой бизнес»

Функции стандартной CRM-системы



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

Учет клиентов

CRM-система ведет единую базу данных о клиентах, включая контактную информацию, историю взаимодействий и данные о заказах

Управление продажами

Система отслеживает статус сделок на всех этапах, создает задачи для менеджеров, включая напоминания о звонках и отправке документов.

Автоматизация бизнес-процессов

Система создает рабочие процессы для управления взаимодействием с клиентами, а также создает и обрабатывает документы, связанные с продажами и обслуживанием клиентов

Аналитика и отчетность

Система обеспечивает сбор и анализ данных о продажах, эффективности маркетинговых кампаний и работе сотрудников, а также генерацию необходимых отчетов

Интеграция с другими системами

Система интегрирована с IP-телефонией, электронной почтой, мессенджерами и другими системами для упрощения коммуникации. Имеет возможность обмена данными с другими программами, такими как бухгалтерские системы или маркетинговые платформы

Поддержка клиентов

Обеспечивается ведение учета обращений клиентов в службу поддержки, включая статус и решения проблем. Фиксируется и анализируется история взаимодействий с клиентами



УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК